2022/08/15

Arduino語法(C++語言)

YZU ROBOT CLUB in Banqiao Senior High School

目錄

Part 01 程式基本架構

setup() & loop()函式

Part 02 資料型態

變數~

Part 03 運算子

算術 關係 邏輯

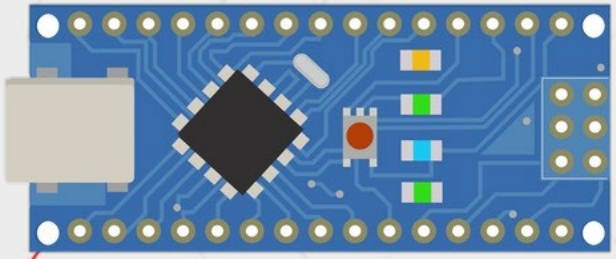
Part 04 指令

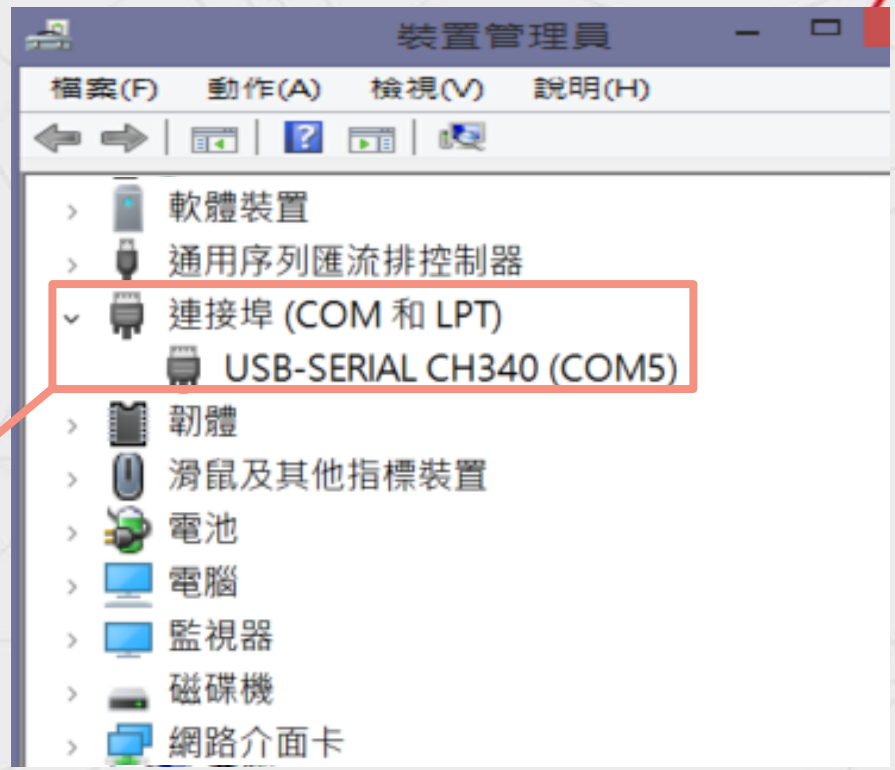
條件判斷 迴圈

Arduino使用 控制板 & 序列埠

Windows + X >> M

電腦接上控制板

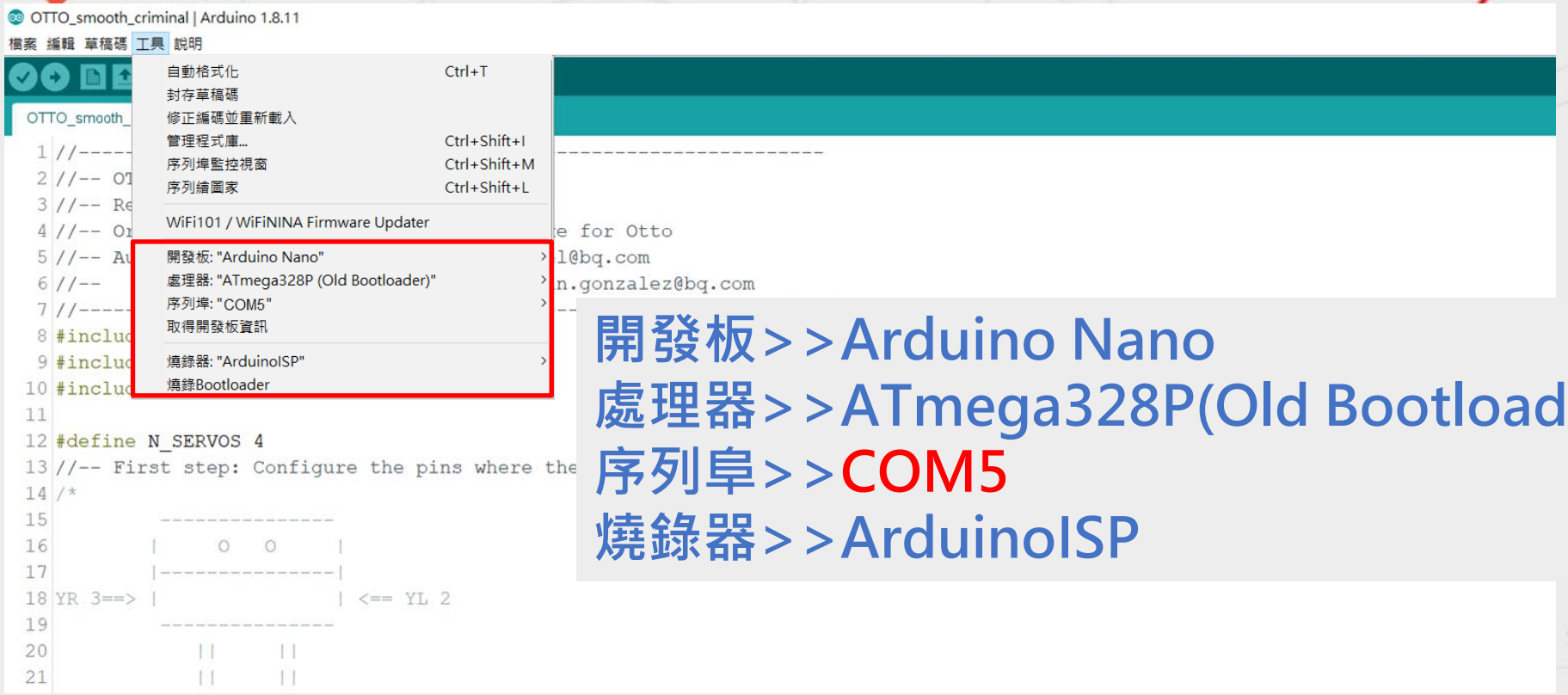




這邊要顯示
nano或結尾為ch340

Arduino使用 控制板 & 序列埠

開啟路徑:
\桌面\板橋高中\軟體\Arduino



開發板>>Arduino Nano
處理器>>ATmega328P(Old Bootloader)
序列阜>>COM5
燒錄器>>ArduinoISP

程式基本架構

```
1  //1. 匯入函式庫與定義 (可有可無)
2  #include <stdio.h>
3  #define LEDPIN 13;
4
5  //2. 宣告常數與全域變數 (可有可無)
6  const float pi=3.14159;
7  int r;
8
9  //3. 設定函式(必要)
10 void setup() {
11   //在這裡輸入程式碼，只會執行一次
12   //{}，用於界定程式區
13 }
14 //4. 無限迴圈(必要)
15 void loop() {
16   //在這裡輸入程式碼，會一直重複執行
17 }
```

控制板每次重新啟動時，都會先執行一次 setup（ ），然後再不斷執行 loop（ ）。

Arduino 程式會一行一行的執行，每一行會以分號隔開。

補充 #define

define語法會使編譯器在讀到指定名稱時將他替換為指定的值

基本指令：

#define *指定名稱 指定的值*

```
#define mine 5
int a = mine
```

▲我們寫的

```
#define mine 5
int a = 5
```

▲編譯器看到的

從Arduino傳遞序列埠訊息給電腦

Serial(序列埠)基本指令：

Serial.begin（*鮑率, ~~資料格式~~*）;
設定序列埠通訊格式，ex.資料傳輸速率。

Serial.print（*輸出值 or 參數名稱*）;
從序列埠輸出字串資料。

Serial.println（*輸出值 or 參數名稱*）;
為 print + /n，後有回車符和換行符(/n)。

Serial.write（*位元組 or 參數名稱*）;
從序列埠輸出字元組資料。

第一個程式 Hello World

編譯、上傳　　序列埠監控視窗

```
void setup() {
  // put your setup code here, to run once:
  Serial.begin(9600);
}
void loop() {
  // put your main code here, to run repeatedly:
  Serial.println("Hello world");
  delay(100);
}
```

1. 記得上傳
2. 開啟序列埠監控視窗

將輸入的字串打印到序列埠監控視窗

設定函式(setup):
　1. 序列埠通訊格式設定(傳輸速率)
迴圈函式(loop):
　1. 印出字串(Holle World)
　2. 等待(0.1秒)

變數

宣告變數的不同方法:

資料型態 變數名稱(自訂);

ex. *int* x ;

資料型態 變數名稱(自訂) = 儲存值;

ex. *int* x = 10 ;

***變數名稱不可以是保留字，像是int、string*

補充

邏輯 特殊符號 基本指令

基本指令：

接腳設定

pinMode（*接腳編號；模式*）；

接腳編號 數位&類比 pin腳

模式 INPUT、OUTPUT ...

輸出數位訊號

digitalWrite（*接腳編號；輸出訊號*）；

輸出訊號 HIGH、LOW 、1、0

延遲 delay（*毫秒數*）；

特殊符號：

單行註解 // *註解文字*

多行註解 /* *註解文字...*

...註解文字 */

換行 /n

更多跳脫字元請自行查詢~~

運算子	說明
&&	且(AND)
||	或(OR)
!	相反(NOT)

LED腳位控制

設定函式(setup):

1. 13號接腳設定(模式 輸出)

迴圈函式(loop):

1. 輸出數位訊號(13號腳位 Bool)
2. 等待(0.5秒)

1、2指令重複執行，達到閃爍功能

從Arduino接收序列埠資料

基本指令：

Serial.available ( ) ;

傳回目前序列埠是否收到資料，無==0、有>0。

Serial.readString ( ) ;

讀取並傳回第一個資料(字串)，如果回傳-1(無資料)。

Serial.readBytes ( ) ;

從序列埠讀入一段資料。

序列埠輸入資料讀取

設定函式(setup):

1. 序列埠通訊格式設定(傳輸速率)

迴圈函式(loop):

1. 定義變數1(字串)
2. 讀取資料寫入變數1

提示：變數1 = Serial.readString()

3. 從序列埠輸出字串資料(變數1)

提示：Serial.print

4. 等待(0.1秒)

資料型態

類型	中文名稱	佔用記憶體大小	數值範圍
bool	布林	1byte	True或False(1或0)
char	字元	1byte	-128 ~ 127
int 32位元微控制器	整數	1byte	-32768 ~ 32767
		4byte	-2,147,483,648 ~ 2,147,483,647
long	長整數	4byte	-2,147,483,648 ~ 2,147,483,647
float	浮點數(小數)	4byte	±3.4E+38

*** string (字串)　1byte*

字元(ASCII)

Serial.write（ *位元組 or 參數名稱* ）;

從序列埠輸出字元組資料。

DEC	ASCII	DEC	ASCII	DEC	ASCII	DEC	ASCII	DEC	ASCII	DEC	ASCII	DEC	ASCII	DEC	ASCII
1	☺	32	space	64	@	96	`	128	Ç	160	á	192	└	224	Ó
2	☻	33	!	65	A	97	a	129	ü	161	í	193	┴	225	ß
3	♥	34	"	66	B	98	b	130	è	162	ó	194	┬	226	Ô
4	♦	35	#	67	C	99	c	131	â	163	ú	195	├	227	Ò
5	♣	36	$	68	D	100	d	132	ä	164	ñ	196	─	228	õ
6	♠	37	%	69	E	101	e	133	à	165	Ñ	197	┼	229	Õ
7	•	38	&	70	F	102	f	134	å	166	ª	198	ã	230	µ
8	◘	39	'	71	G	103	g	135	ç	167	º	199	Ã	231	þ
9	○	40	(	72	H	104	h	136	ê	168	¿	200	╚	232	Þ
10	◙	41	)	73	I	105	i	137	ë	169	®	201	╔	233	Ú
11	♂	42	*	74	J	106	j	138	è	170	¬	202	╩	234	Û
12	♀	43	+	75	K	107	k	139	ï	171	½	203	╦	235	Ù
13	♪	44	,	76	L	108	l	140	î	172	¼	204	╠	236	ý
14	♫	45	-	77	M	109	m	141	ì	173	¡	205	═	237	Ý
15	☼	46	.	78	N	110	n	142	Ä	174	«	206	╬	238	¯
16	►	47	/	79	O	111	o	143	Å	175	»	207	¤	239	´
17	◄	48	0	80	P	112	p	144	È	176	░	208	ð	240	-
18	↕	49	1	81	Q	113	q	145	æ	177	▒	209	Ð	241	±
19	‼	50	2	82	R	114	r	146	Æ	178	▓	210	Ê	242	‗
20	¶	51	3	83	S	115	s	147	ô	179	│	211	Ë	243	¾
21	§	52	4	84	T	116	t	148	ö	180	┤	212	È	244	¶
22	▬	53	5	85	U	117	u	149	ò	181	Á	213	ı	245	§
23	↨	54	6	86	V	118	v	150	û	182	Â	214	Í	246	÷
24	↑	55	7	87	W	119	t	151	ù	183	À	215	Î	247	¸
25	↓	56	8	88	X	120	x	152	ÿ	184	©	216	Ï	248	°
26	→	57	9	89	Y	121	y	153	Ö	185	╣	217	┘	249	¨
27	←	58	:	90	Z	122	z	154	Ü	186	║	218	┌	250	·
28	∟	59	;	91	[	123	{	155	ø	187	╗	219	█	251	¹
29	↔	60	<	92	\	124	|	156	£	188	╝	220	▄	252	³
30	▲	61	=	93	]	125	}	157	Ø	189	¢	221	¦	253	²
31	▼	62	>	94	^	126	~	158	×	190	¥	222	Ì	254	■
		63	?	95	_	127	⌂	159	ƒ	191	┐	223	▀	255	space

整型與字元轉換

設定函式(setup):

1. 序列埠通訊格式設定(傳輸速率)
2. 定義變數1(整數 97)
3. 定義變數2(字元 設為變數1)
4. 從序列埠輸出字元組資料(變數1)

提示 : Serial.write

5. 從序列埠輸出字串資料(變數2)

提示 : Serial.print

字元小寫轉大寫

設定函式(setup):

1. 序列埠通訊格式設定(傳輸速率)

迴圈函式(loop):

1. 定義變數1(字元 ‘小寫字母’)
2. 定義變數2(整數 設為什麼自己想)
3. 從序列埠輸出字元組資料(變數2)

提示 : Serial.write

嘗試改成大寫轉小寫！！

運算子算數

算數符號	意義	例子	結果	優先順序
^	指數（次方）	2 ^ 3	8	1
*	乘法	2 * 3	6	3
/	除法	8 / 6	1.33....	3
%	餘數	8 % 6	2	4
		7.2 % 1.8	1	
+	加法	1+2	3	5
-	減法	2 - 1	1	5
	負數	-6	-6	2

資料型態

程式範例

```
int pi = 3.14159 ;
int x = 3 / 2 ;
float y = 3 / 2 ;
```

問會印出什麼?

要如何更改才對??

如何轉換資料型態~~

運算子

比較 特殊運算

比較運算子	說明
==	(是否)等於
!=	不等於
<	小於
>	大於
<=	小於等於
>=	大於等於

運算子	意義	例子
++	累加	x ++ (不能顛倒)
--	遞減	x - - (不能顛倒)
+=	指定增加	x += 2 == x = x + 2
-=	指定減少	x -= 2 == x = x - 2
*=	指定相乘	x *= 2 == x = x * 2
/=	指定相減	x /= 2 == x = x /2

運算子

程式範例

計算BMI :

bmi = weight / (height公尺)^2

提示 : 定義bmi, weight, height 三個變數

指令

條件判斷

If

指令	說明	一定要有
if	只有一個條件	o
else if	有一個以上的條件	x
else	不符合條件時執行	x

*** 若所有條件皆不符合也沒有else，此程式將不執行。*

```
If ( 條件式A ){
    指令A ;
}else if ( 條件式B ){
    指令B ;
}else{
    指令C ;
}
```

*** else if & else不能單獨出現*
*** ；(分號)請記得打*

指令
條件判斷

switch

指令	說明	一定要有
switch	判斷參數	o
case	比對內容	o
default	不符合條件時執行	x

*** switch的條件可以當作分類*

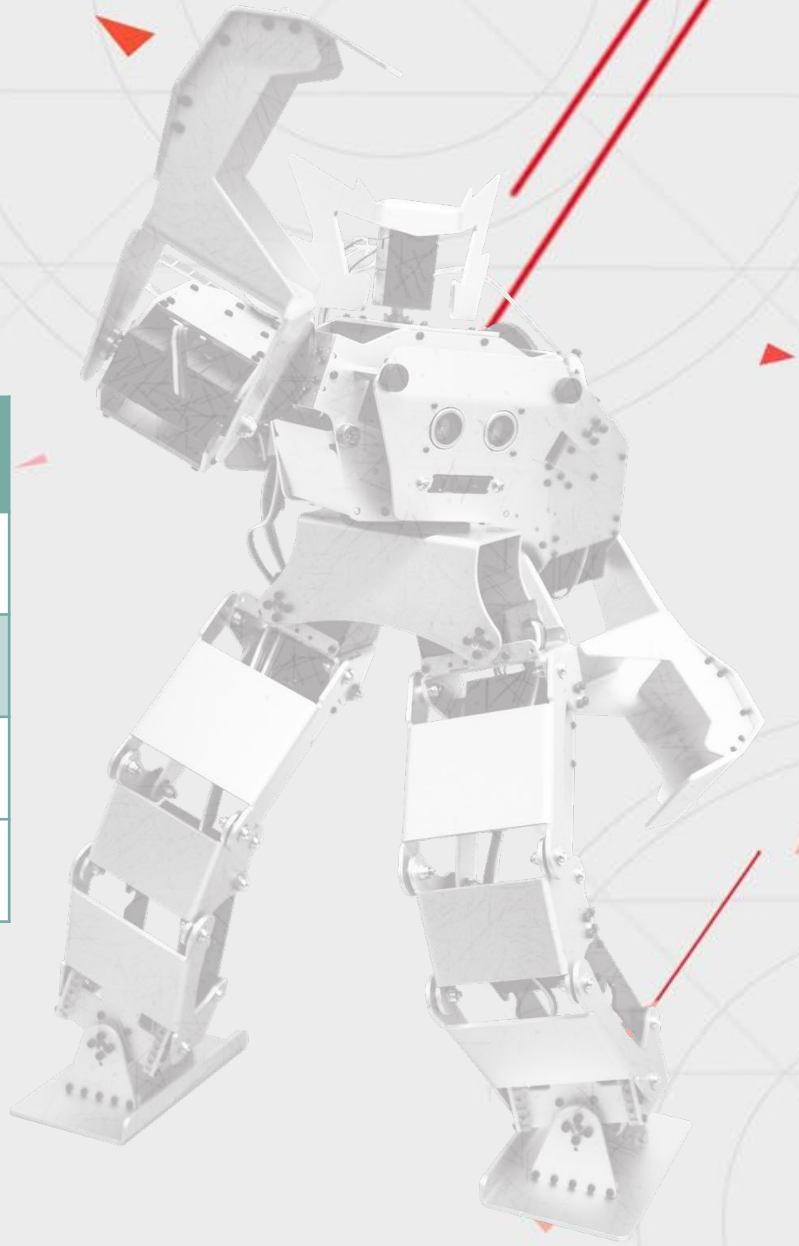
```
switch (變數或運算式) {
    case 符合數字或字元 :
        指令1 ;
        break;

default :
        指令2 ;
}
```

*** case & default不能單獨出現*
*** 沒有break ，會持續判斷下一個case*

請將BMI程式完成

顯示	BMI
體重過低	<18.5
體重正常	18.5~23.9
超重	24~27.9
肥胖	>=28

請使用 If 完成



指令

迴圈

while 迴圈:

1. 檢查條件式是否成立
2. 執行指令

重複

否

迴圈結束

```
while (條件式){
    指令1;
    指令2;
      :
}
```

** 不斷重複，直到條件式不符合時跳出
** 若不更改條件參數將無線輪迴

指令

迴圈

do...while 迴圈:

1. 執行指令
2. 檢查條件式是否成立

重複

否

迴圈結束

```
do {
    指令1;
    指令2;
      :
} while (條件式);
```

** 不斷重複，直到條件式不符合時跳出
** 指令至少會執行一次

從Arduino接收序列埠資料

基本指令：

Serial.available ( ) ;

傳回目前序列埠是否收到資料，無==0、有>0。

Serial.readString ( ) ;

讀取並傳回第一個資料(字串)，如果回傳-1(無資料)。

Serial.readBytesUntil ( ) ;

從序列埠讀入一段資料。

字元小寫轉大寫

變數定義

設定函式(setup):

1. 序列埠通訊格式設定(傳輸速率)

迴圈函式(loop):

1. 印出 請輸入整數a :
2. 用while迴圈判斷是否有輸入

提示 : Serial.available

3. 將讀取資料轉成整數

提示 : 變數 = 變數.toInt()

變數b的做法也一樣，最後將a、b相加印出

a、b也可以改成浮點數！！

指令

迴圈

for 迴圈:

1. 設定初始變數
2. 檢查條件式是否成立
3. 執行指令
4. 執行計數

重複

否

迴圈結束

```
for (初始變數；條件式；計數){
    指令1；
    指令2；
      :
}
```

** 不斷重複，直到條件式不符合時跳出
** 初始變數只能再回圈內使用

指令

迴圈程式範例

for 迴圈:

1. 設定初始變數
2. 檢查條件式是否成立
3. 執行指令
4. 執行計數

重複

否

迴圈結束

範例 :

```
for ( int i = 0 ; i<=10 ; i++ ){
    Serial.println(i) ;
}
```

Question :

問會印出什麼?

*那如果**條件式**改成 i<10 呢?*

for 迴圈

程式範例

完成99乘法表:

COM5

傳送

```
1*1=1, 1*2=2, 1*3=3, 1*4=4, 1*5=5, 1*6=6, 1*7=7, 1*8=8, 1*9=9,
2*1=2, 2*2=4, 2*3=6, 2*4=8, 2*5=10, 2*6=12, 2*7=14, 2*8=16, 2*9=18,
3*1=3, 3*2=6, 3*3=9, 3*4=12, 3*5=15, 3*6=18, 3*7=21, 3*8=24, 3*9=27,
4*1=4, 4*2=8, 4*3=12, 4*4=16, 4*5=20, 4*6=24, 4*7=28, 4*8=32, 4*9=36,
5*1=5, 5*2=10, 5*3=15, 5*4=20, 5*5=25, 5*6=30, 5*7=35, 5*8=40, 5*9=45,
6*1=6, 6*2=12, 6*3=18, 6*4=24, 6*5=30, 6*6=36, 6*7=42, 6*8=48, 6*9=54,
7*1=7, 7*2=14, 7*3=21, 7*4=28, 7*5=35, 7*6=42, 7*7=49, 7*8=56, 7*9=63,
8*1=8, 8*2=16, 8*3=24, 8*4=32, 8*5=40, 8*6=48, 8*7=56, 8*8=64, 8*9=72,
9*1=9, 9*2=18, 9*3=27, 9*4=36, 9*5=45, 9*6=54, 9*7=63, 9*8=72, 9*9=81,
```

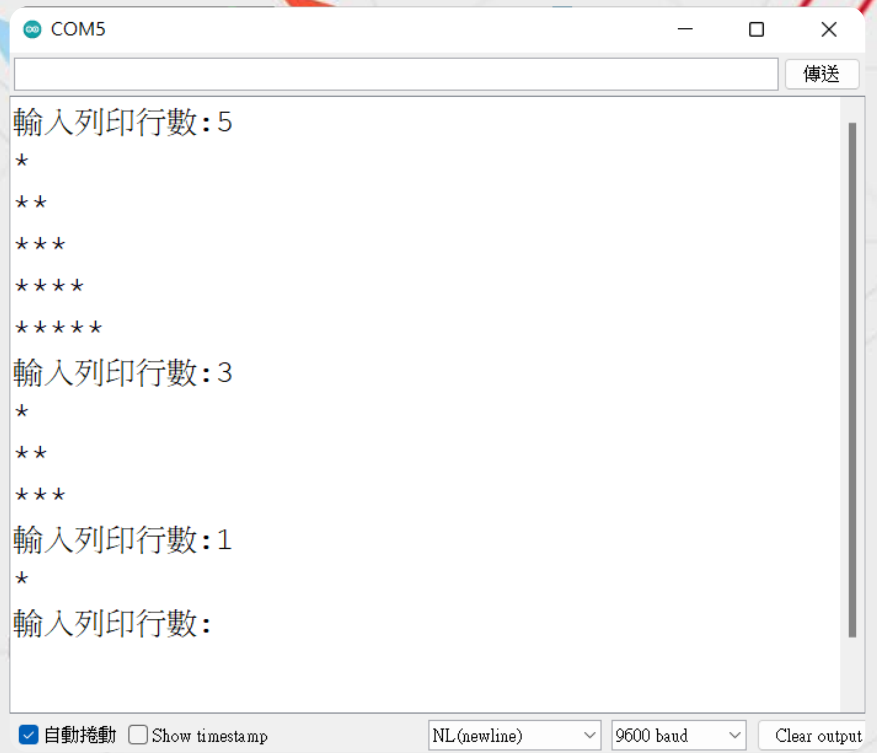
自動捲動 Show timestamp NL(newline) 9600 baud Clear output

for 迴圈

程式範例

完成以下圖形：

```
*
**
***
****
*****
```



挑戰input印出行數！！
寫法有2個

語法補充 funtion()函式庫

在主程式中呼叫funtion()！！

1.建立一個funtion()函式庫

指定回傳值型態 or 用void空白

2.使用funtion()裡的參數或直接在裡面運算print出來

基本指令：

```
void loop(){
    函數名稱(參數);
    指令1；
    指令2；
        :
}

資料型態 函數名稱(參數) {
    指令1；
    指令2；
        :
    return 參數or數字;
}
```

函式

1. 設定資料型態
2. 設定變數
3. 編寫指令
4. 回傳結果

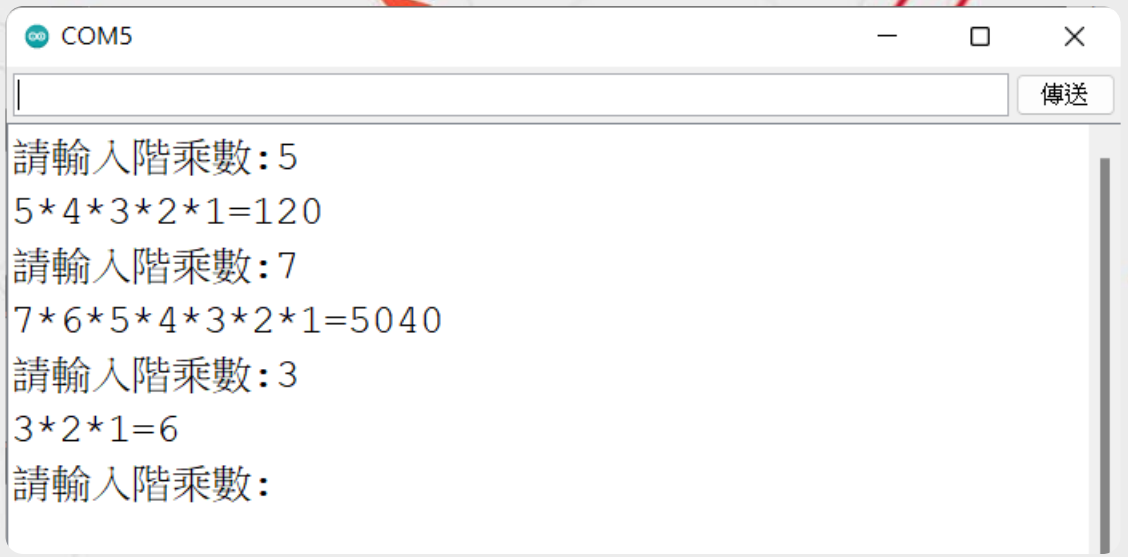
Question :

把剛才的BMI計算用函式改寫

範例 :

```
void loop(){
    int num = add(2, 5);
    Serial.println(num);
}

int add(int a, int b){
  int c = a + b;
  return c;
}
```

Function程式練習

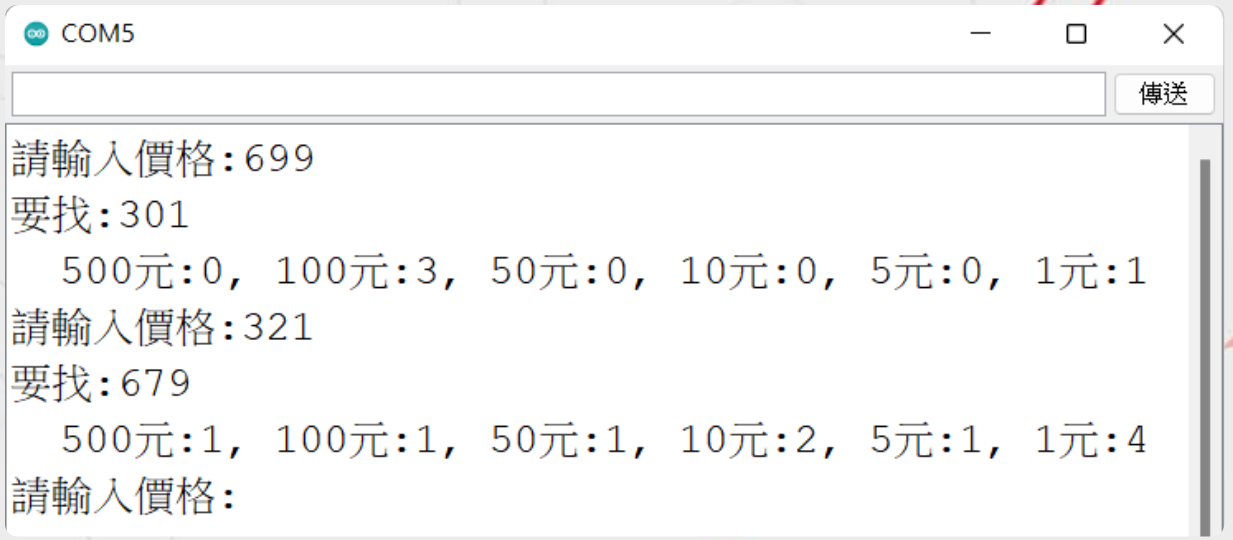


計算階乘：

輸入數字並印出階乘的值

函式要求：匯入參數String str，return n

Function程式練習



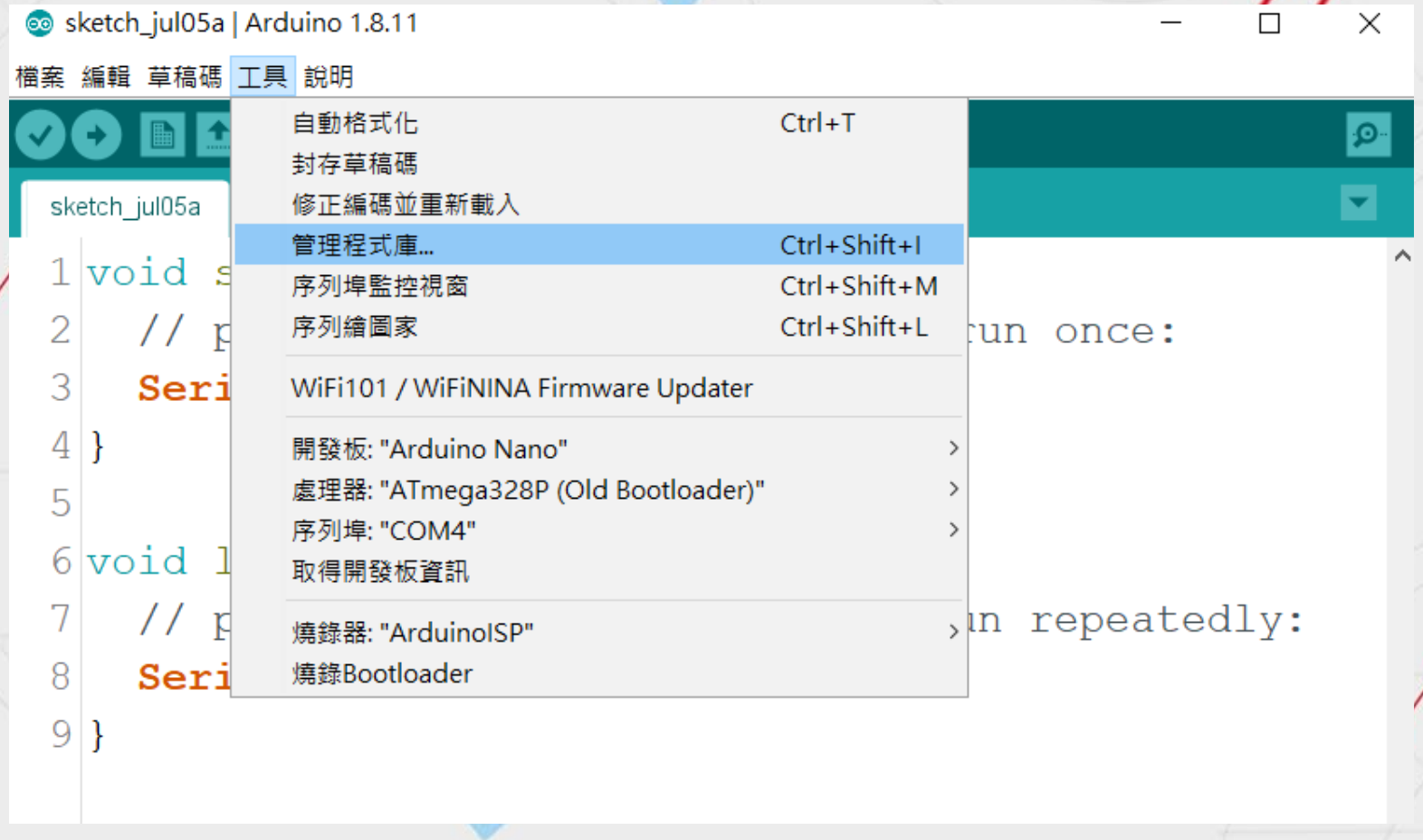
1000塊找零：

輸入小於1000的整數，印出各個幣值要找的數量

函式要求：匯入參數String str，直接print出來

提示：善用%(餘數)

程式庫管理員 安裝草稿碼 法1



開啟位置:
工具
>>管理程式庫

程式庫管理員 安裝草稿碼 法1

程式庫管理員

類型 全部 主題 全部 New Ping

operations, automatic and manual operation (light dependent, timed, CAN bus, random)...

- **Hardware:** The "extras" directory contains schematics and printed circuit boards for this library.

This project would not have been possible without the **fantastic FastLED** library. => Thank you Daniel & Mark

More info

NewPing

by **Tim Eckel**

A library that makes working with ultrasonic sensors easy. When I first received an ultrasonic sensor I was not happy with how poorly it performed. I soon realized the problem was not the sensor, it was the available ping and ultrasonic libraries causing the problem. The NewPing library totally fixes these problems, adds many new features, and breathes new life into these very affordable distance sensors.

More info

版本1.9.4 安裝

SparkFun u-blox SARA-R5 Arduino Library

by **SparkFun Electronics**

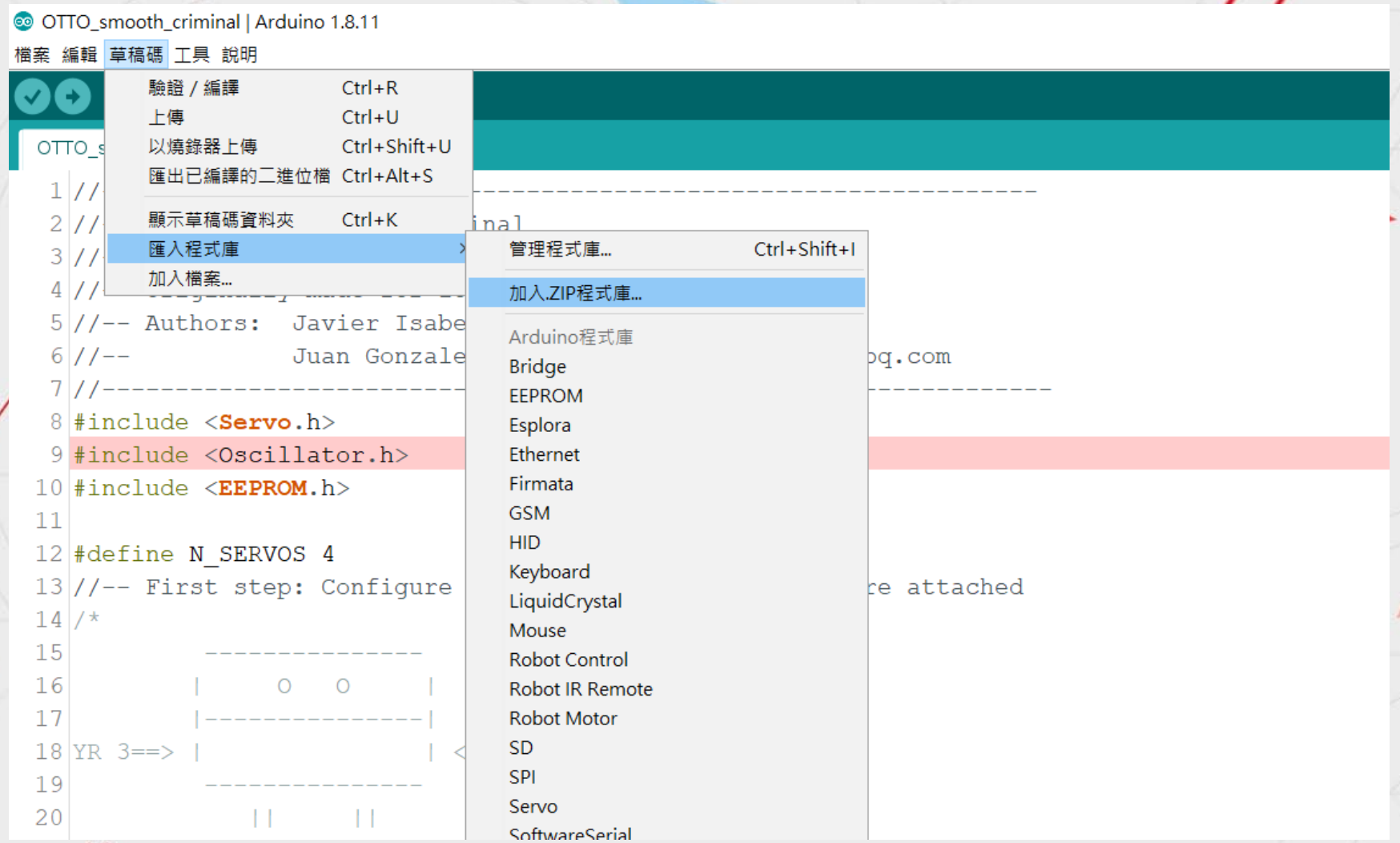
Library for the u-blox SARA-R5 LTE-M / NB-IoT modules with secure cloud

An Arduino library for the u-blox SARA-R5 LTE-M / NB-IoT modules with secure cloud, as used on the SparkFun MicroMod Asset Tracker and the SparkFun LTE GNSS Breakout - SARA-R5.

v1.1 has had a thorough update and includes new features and examples. This library now supports up to 7 simultaneous TCP or UDP sockets.

關閉

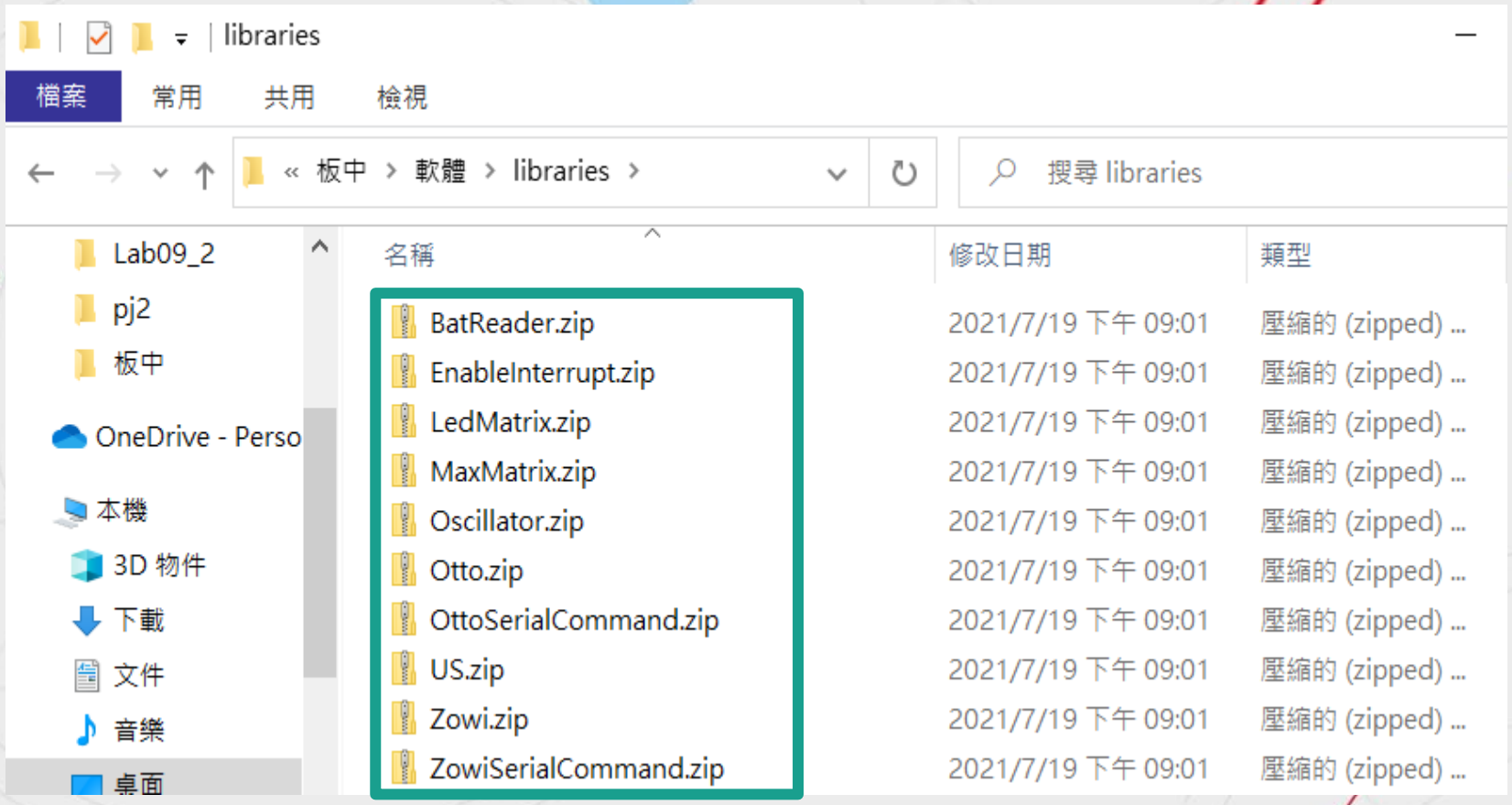
匯入程式庫 安裝草稿碼 法2



開啟路徑:

\桌面
\板橋高中
\軟體
\librarise

匯入程式庫 安裝草稿碼 法2



開啟路徑:
\桌面
\板橋高中
\軟體
\librarise ，十個

移進草稿碼資料夾 安裝草稿碼 法3

開啟位置:

檔案

>>偏好設定>>確定 **複製位置**

每個人草稿碼簿的位置都不一樣！！

移進草稿碼資料夾 安裝草稿碼 法3

步驟:

1. 開啟桌面板中資料夾
2. 到librarise資料夾解壓縮全部檔案
   請全選>>右鍵>>顯示其他選項>>7-Zip(解壓縮至 " */ ")
3. 開啟剛看到的草稿碼簿的資料夾(檔案管理員 貼上)
4. 只選取已解壓的檔案，十個
5. 丟進Arduino的草稿碼簿資料夾

開啟路徑:

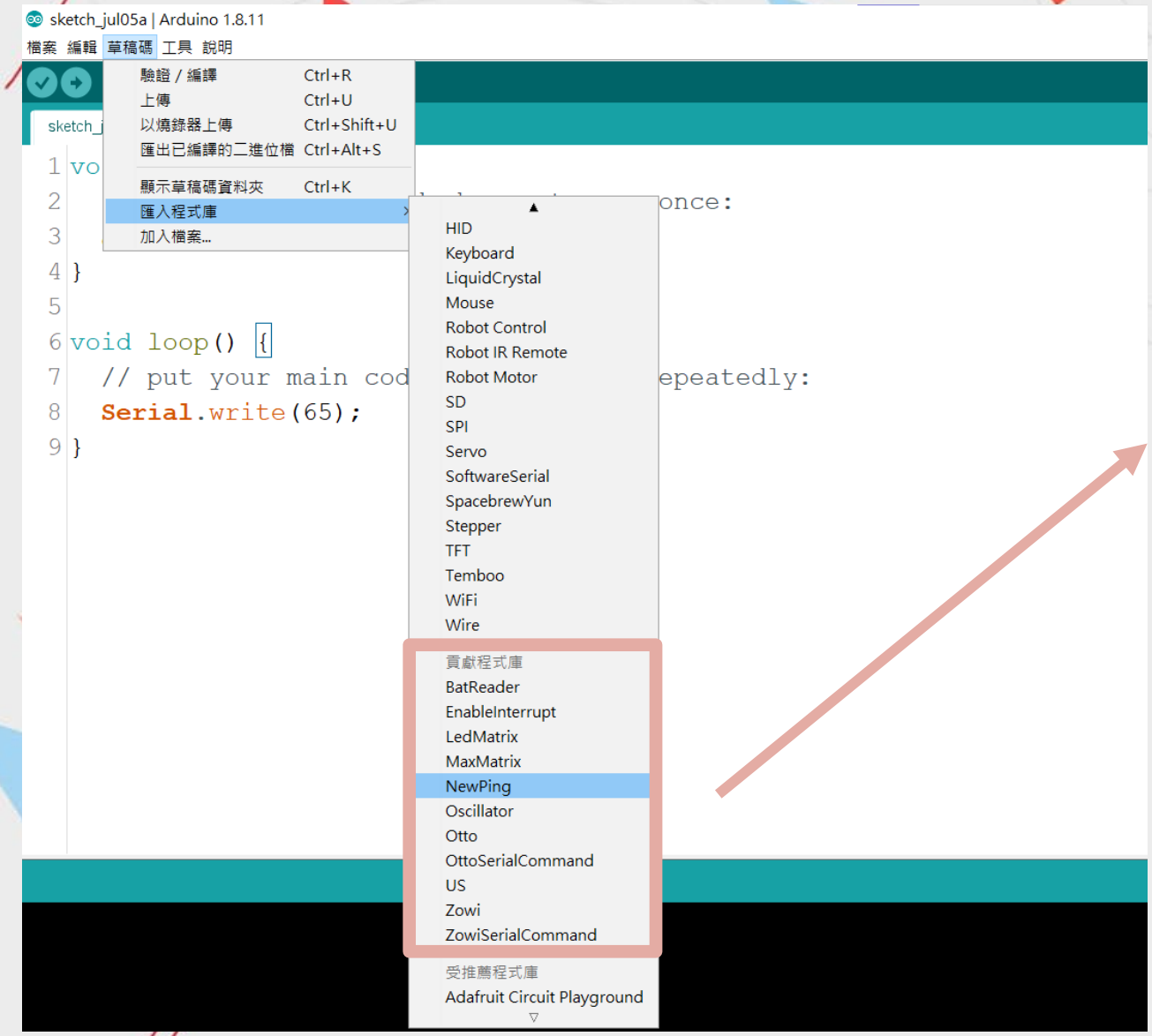
1. \桌面\板橋高中\軟體\librarise
2. C:\Users\hoofi\OneDrive\文件\Arduino

Arduino使用 匯入草稿碼

方法3個：

1. 程式庫管理員查詢>>安裝 有可能找不到
2. 草稿碼匯入程式庫>>從路徑一個個點(.Zip)
3. 解壓縮後直接拉進Arduino的草稿碼簿資料夾

程式庫檢查



開啟路徑:

草稿碼

>>匯入程式庫

>>貢獻程式庫

Arduino語法介紹完

基本架構　資料型態　運算子　語法